

Université / École d'Ingénieurs

Filière Génie de l'Eau

Module : Gestion de l'Eau

Projet de fin de module

Gestion intégrée de l'eau d'une parcelle irriguée :
caractérisation du sol, dimensionnement du drainage
et optimisation de l'assolement par simulation HYDRUS-1D

*Ajustement van Genuchten sous R, krigeage de K_{sat} ,
formule de Hooghoudt pour l'espacement des drains
et comparaison de quatre cultures
(Tomate — Pomme de terre — Fraise — Maïs)*

Cours	Gestion de l'Eau
Travail	Groupe de 3 étudiants
Durée	4 semaines
Barème	100 points (+ 10 points bonus possibles)
Livrables	Rapport PDF (25–30 pages) + projets HYDRUS-1D + scripts R
Évaluation	Rapport écrit uniquement (pas de soutenance)

Table des matières

1	Contexte et problématique	3
1.1	Schéma et zonage du champ	3
2	Objectifs pédagogiques	4
3	Données et fichiers fournis	4
3.1	Liste des fichiers	4
3.2	Contenu du fichier <code>Donnees_Projet_GE.xlsx</code>	4
3.3	Conventions, unités et notations	4
4	Travail demandé	5
4.1	Partie I — Caractérisation hydrodynamique des sols (25 pts)	5
4.2	Partie II — Dimensionnement du réseau de drainage par zone (15 pts)	6
4.3	Partie III — Simulation HYDRUS-1D, scénario de référence (20 pts)	7
4.4	Partie IV — Optimisation de l'assolement par zone (30 pts)	8
4.5	Partie V — Analyse environnementale et économique de l'assolement retenu (10 pts)	9
5	Méthodologie suggérée	11
5.1	Ajustement van Genuchten sous R	11
5.2	Krigeage ordinaire de $\ln(K_{\text{sat}})$	11
5.3	Dimensionnement du drainage — équation de Hooghoudt	11
5.4	Paramétrage HYDRUS-1D	11
5.5	Indicateurs synthétiques de performance	11
6	Livrables	11
7	Organisation du groupe de 3 étudiants	12
8	Planning indicatif (4 semaines)	12
9	Barème détaillé	13
10	Références recommandées	13

1. Contexte et problématique

Un exploitant agricole de la région semi-aride marocaine dispose d'un champ de **10 ha** (**400 m** × **250 m**) équipé d'un système d'irrigation goutte-à-goutte. Au cours des trois dernières campagnes, il a observé une forte variabilité spatiale du rendement et soupçonne que cette hétérogénéité est liée à la texture du sol. Une campagne géophysique préliminaire a identifié trois zones contrastées (Zone A, Zone B, Zone C). Pour chacune d'elles, un échantillon non remanié a été soumis à la presse de Richards afin d'obtenir une courbe de rétention $\theta(h)$. En parallèle, **40 essais à l'infiltromètre de Guelph** ont été réalisés sur une grille régulière 50 m × 50 m pour caractériser la variabilité spatiale de la conductivité hydraulique à saturation K_{sat} .

Le système goutte-à-goutte d'*irrigation* est déjà installé et fonctionne correctement ; il n'est pas modifié dans ce projet. En revanche, les épisodes pluvieux et la remontée saisonnière de la nappe imposent la mise en place d'un **réseau de drainage agricole** (drains enterrés à **1 m de profondeur**) pour maintenir la nappe à un niveau acceptable et éviter l'asphyxie racinaire, la salinisation et le lessivage des intrants. L'espacement des drains doit être **dimensionné séparément pour chacune des trois zones** car la conductivité hydraulique varie d'un ordre de grandeur.

L'exploitant souhaite donc :

- (i) caractériser finement le comportement hydrodynamique des trois zones ;
- (ii) **dimensionner le réseau de drainage** (espacement des drains) spécifiquement pour chaque zone ;
- (iii) évaluer, pour chacune des **4 cultures candidates** (tomate, pomme de terre, fraise, maïs) et chacune des **3 zones**, les indicateurs environnementaux (volume irrigué, drainage profond, productivité de l'eau, empreinte eau) ;
- (iv) proposer un **plan d'assolement** — c'est-à-dire l'allocation spatiale d'une culture à chaque zone — qui minimise l'empreinte environnementale globale par rapport à la monoculture de référence, à rendement au moins équivalent.

Périmètre du projet. Le système d'*irrigation* (conduite principale, portes-rampes, rampes, goutteurs, pompe) est déjà installé et hors d'étude — aucun calcul hydraulique de réseau ne vous est demandé. En revanche, le **réseau de drainage** (drains à 1 m, collecteur, espacement) est à dimensionner. Le travail porte sur la *gestion de la ressource eau* : caractérisation du sol, drainage, simulation HYDRUS-1D et choix d'assolement.

L'analyse sera conduite par simulation numérique avec HYDRUS-1D, alimenté par les paramètres hydrodynamiques que vous aurez préalablement ajustés sous R.

1.1 Schéma et zonage du champ

Le champ est rectangulaire (400 m × 250 m), de surface **10 ha**, avec un taux de couverture des cultures de **85 %**. Le forage et la pompe sont positionnés à l'angle sud-ouest (origine $X = 0$, $Y = 0$). Le réseau goutte-à-goutte est constitué d'une conduite principale, de portes-rampes, de rampes et de goutteurs (espacement **30 cm** sur la rampe, écartement **70 cm** entre rampes). Les trois zones se répartissent approximativement comme suit :

Zone	Surface	Part	Localisation
Zone A (texture grossière supposée)	1,5 ha	15 %	Sud-ouest (proche pompe)
Zone B (texture moyenne supposée)	6,0 ha	60 %	Centre du champ
Zone C (texture fine supposée)	2,5 ha	25 %	Nord-est

2. Objectifs pédagogiques

- Maîtriser l'ajustement non linéaire d'un modèle de rétention (van Genuchten, 1980) sous R.
- Interpréter la variabilité spatiale de K_{sat} par krigeage ordinaire et la relier à la texture.
- Dimensionner un **réseau de drainage agricole** (espacement des drains) à l'aide de l'équation de Hooghoudt, en s'adaptant à chaque zone du champ.
- Construire un schéma numérique cohérent dans HYDRUS-1D (discrétisation, conditions aux limites, modèle d'extraction racinaire).
- Quantifier la productivité de l'eau et l'empreinte environnementale de 4 cultures sur 3 zones de sol contrastées.
- Proposer un **plan d'assolement** (culture par zone) qui minimise l'empreinte environnementale du système irrigué, à rendement maintenu.
- Travailler efficacement en groupe de 3 et restituer un rapport d'ingénieur clair, sourcé et reproductible.

3. Données et fichiers fournis

L'ensemble des fichiers est fourni dans un dossier de projet unique.

3.1 Liste des fichiers

Fichier	Contenu
Enonce_Projet_Gestion_Eau.pdf	Le présent énoncé.
Consignes_Rapport_Gestion_Eau.pdf	Consignes détaillées de rédaction du rapport.
Donnees_Projet_GE.xlsx	Toutes les données du projet (6 feuilles).
Script_R_amorcage.R	Trame R pour l'ajustement van Genuchten et le krigeage.
Script_R_drainage_Hooghoudt.R	Trame R pour le dimensionnement du drainage.
Rapport_Initial.Rmd	Squelette RMarkdown reproductible (toutes les parties I à V).

3.2 Contenu du fichier Donnees_Projet_GE.xlsx

3.3 Conventions, unités et notations

- Succion h en **cm** (valeur positive de $|h|$).
- Teneur en eau volumique θ en **cm³ cm⁻³**.

Feuille	Contenu	Variables principales
00_LISEZMOI	Vue d'ensemble, conventions, unités	—
01_Retention_brute	Couples (h, θ) mesurés sur 3 zones, presse de Richards (13 points $\times$ 3 zones)	h_{cm} , pF , $\theta_{Zone_A/B/C}$
02_Ksat_spatial	40 essais Guelph sur grille 50 m $\times$ 50 m	$Point_ID$, X_m , Y_m , $Zone$, $Ksat_cm_par_jour$
03_Climat	Météo journalière sur 85 jours (15 mars – 7 juin 2026)	$Jour$, $Date$, $Tmin_C$, $Tmax_C$, $Pluie_mm$, $ET0_mm$
04_Cultures	Paramètres FAO-56 et économiques des 4 cultures	$Kc_ini/mid/fin$, $Lini/Ldev/Lmid/Lend$, $Z_racinaire$, h_3 , h_50 , $Rdt_potentiel$, $Prix$
05_Tensio_saison_prec	Tensiomètres à 15 cm, 3 zones, saison N-1	$Psi_15cm_Zone_A/B/C_cm$
06_Parametres_drainage	Données géotechniques pour Hooghoudt	z_drain , D , u , WT_strict , $WT_tolerant$, $\alpha_vanBeers$, $cout$

- Conductivité hydraulique K_{sat} en **cm/jour** ; conversion : $K_{sat}[m/j] = K_{sat}[cm/j]/100$.
- Pluie et ET_0 en **mm/jour** ; températures en **°C**.
- Coordonnées : X axe long (0–400 m), Y axe court (0–250 m) ; origine au coin sud-ouest.
- Prix en **DH** (dirhams marocains).

Important — la texture n'est pas fournie. Aucune information sur la texture des trois zones ne vous est donnée. *Vous devez la déduire* à partir (i) des courbes de rétention ajustées (paramètres θ_s , n), (ii) des valeurs moyennes de K_{sat} par zone et (iii) du triangle USDA. Le choix doit être **explicitement justifié** dans le rapport.

4. Travail demandé

Le projet est découpé en **5 parties**. Le barème (sur 100 points) est détaillé en section 9.

4.1 Partie I — Caractérisation hydrodynamique des sols (25 pts)

- **Ajustement van Genuchten** (θ_r , θ_s , α , n) pour chaque zone sous R. Une trame est fournie (Script_R_amorçage.R) que vous pouvez compléter, commenter et améliorer.
- **Reporter par zone** : les 4 paramètres, leur incertitude (IC à 95 %), le RMSE et la part de variance expliquée (R^2).
- Tracer les **trois courbes de rétention ajustées** sur un même graphique en échelle semi-log (suction en abscisse log).

- Calculer la **capacité au champ** (pF 2,5), le **point de flétrissement permanent** (pF 4,2) et la **réserve utile** (RU, mm) sur 1 m de sol.
- **Analyser la variabilité spatiale de K_{sat} par krigeage ordinaire** :
 - histogramme brut et histogramme de $\ln(K_{sat})$;
 - variogramme expérimental sur $\ln(K_{sat})$;
 - ajustement d'un modèle (sphérique / exponentiel / gaussien) en justifiant le choix : portée, palier, pépité ;
 - carte krigée du champ (400×250 m, maille ≤ 10 m) et **carte de la variance de krigeage** ;
 - validation croisée *leave-one-out* (RMSE, biais).
- Identifier la **texture la plus probable** (USDA) en croisant θ_s , n et la valeur moyenne de K_{sat} par zone.
- Discuter la cohérence : texture supposée *vs.* valeurs des tensiomètres de la saison précédente (feuille 05).

4.2 Partie II — Dimensionnement du réseau de drainage par zone (15 pts)

Objectif du drainage. L'objectif n'est pas d'irriguer mais de *maintenir la nappe à un niveau acceptable* pendant les épisodes pluvieux et après les apports d'irrigation. Une nappe trop proche de la surface provoque l'asphyxie racinaire, la salinisation et la réduction de la productivité. Sur ce champ, des drains enterrés à **1 m de profondeur** doivent être dimensionnés. L'espacement varie selon la texture de chaque zone et est calculé par la formule de Hooghoudt.

Modèle utilisé — équation de Hooghoudt (régime permanent). Pour un sol homogène, l'espacement L (en mètres) entre deux drains parallèles vérifie :

$$L^2 = \frac{4 K h (2 d + h)}{q} \quad (1)$$

où :

- K = conductivité hydraulique à saturation (m/j), **moyenne géométrique** de K_{sat} par zone issue du krigeage de la Partie I ;
- h = hauteur de la nappe au-dessus du plan des drains, mesurée à mi-distance entre deux drains (m) ; en pratique $h = z_{\text{drain}} - z_{\text{nappe,cible}}$;
- d = profondeur équivalente de Hooghoudt entre les drains et la couche imperméable (m) ; première approximation $d \approx D$ puis correction par (2) ;
- q = coefficient de drainage de pointe (m/j), issu du climat (recharge maximale à évacuer).

Critères de profondeur de nappe.

Critère	$z_{\text{nappe,cible}}$	h	Cultures concernées
Strict	0,7 m	0,3 m	Fraise, Pomme de terre (sensibles, peu profondes)
Tolérant	0,5 m	0,5 m	Tomate, Maïs (tolérantes, plus profondes)

Travail demandé.

1. **Justifier le choix du coefficient q** à partir de la pluviométrie fournie (feuille 03_Climat) : approche recommandée $q = P_{\text{max},5j}/5$. Discuter les valeurs courantes (5–10 mm/j en climat semi-aride).
2. **Calculer l'espacement L pour chaque zone et chaque critère** (6 combinaisons), en utilisant le K moyen géométrique de la zone. Présenter les résultats dans un tableau.
3. **Affiner avec la profondeur équivalente de Hooghoudt $d(L, D)$** (correction des lignes de courant) par itération (3 à 5 itérations suffisent) avec la formule de van Beers :

$$d = \frac{D}{1 + \frac{D}{L} \left[\frac{8}{\pi} \ln \frac{D}{u} - \alpha \right]} \quad (2)$$

avec $D = 2$ m, $u = 0,2$ m et $\alpha = 1,15$ (cf. feuille 06).

4. **Reporter par zone** : l'espacement définitif L^* (m), la longueur totale de drains nécessaire (m/ha) et le nombre de drains pour couvrir la zone entière.
5. Tracer un **schéma en plan** du réseau de drainage : drains parallèles à l'axe long du champ, espacement variable selon la zone, connexion à un collecteur principal en bordure, exutoire.
6. **Discussion** : cohérence des résultats avec la texture, sensibilité de L à K (faire varier K de $\pm 30\%$) et à q (faire varier de $\pm 50\%$). Coût indicatif du réseau (35 DH/m pour le drain, 80 DH/m pour le collecteur, cf. feuille 06).

4.3 Partie III — Simulation HYDRUS-1D, scénario de référence (20 pts)

Pour chaque combinaison (zone $\times$ culture), construire une simulation HYDRUS-1D représentative.

Onglet HYDRUS-1D	Valeur à saisir
Main Processes	Water Flow + Root Water Uptake
Geometry Information	Profil 120 cm, 121 nœuds, 1 matériau
Time Information	Units = days; Final = 85; $\Delta T_{\text{init}} = 0,001$; $\Delta T_{\text{max}} = 0,5$
Soil Hydraulic Model	van Genuchten – Mualem, no hysteresis, $l = 0,5$
Water Flow Parameters	θ_r , θ_s , α , n , K_s (issus de la Partie I)
Time Variable BC	Pluie + Irrigation + ET_0 , 85 lignes
Root Water Uptake	Feddes; $h_1 = -10$, $h_2 = -25$, h_3 et h_{50} selon culture
Root Distribution	Profil exponentiel, $Z_{\text{rac,max}}$ selon culture
Output	Pas journalier; profils à 15, 30, 60, 90 cm

Paramétrage minimal.

Travail demandé.

1. Profil 1D de 1,20 m discrétisé en 121 nœuds.
2. Calcul de $ET_c(t) = K_c(t) \times ET_0$ avec $K_c(t)$ construit selon FAO-56 (4 phases) à partir des longueurs fournies feuille 04.
3. Stratégie d'irrigation de référence : **apport hebdomadaire fixe couvrant 100 % de ET_c cumulée sur 7 jours, appliqué le lundi**. Justifier l'absence d'irrigation lorsque la pluie cumulée sur la semaine couvre les besoins.
4. Condition aux limites : atmosphérique en surface ; drainage libre en bas de profil.
5. Produire **12 simulations** (4 cultures $\times$ 3 zones). Pour chacune :
 - évolution du stock d'eau dans la zone racinaire ;
 - drainage cumulé en bas de profil ;
 - transpiration réelle T_a et potentielle T_p ;
 - indice de stress hydrique T_a/T_p ;
 - **vérification du bilan de masse** (erreur cumulée $< 1\%$).

4.4 Partie IV — Optimisation de l'assolement par zone (30 pts)

Principe. Dans ce projet, l'*optimisation de l'irrigation* ne passe pas par une modification du système de distribution (déjà installé) mais par le **choix de la culture à implanter dans chaque zone**. La même quantité d'eau apportée à une culture donnée n'a pas le même devenir selon la texture du sol : sur un sol grossier, une part importante est perdue par drainage profond ; sur un sol fin, le risque de stress racinaire est plus grand. Bien placer chaque culture sur la zone qui lui convient permet de réduire simultanément le volume irrigué, le drainage profond (lessivage d'intrants) et l'empreinte environnementale globale, à rendement équivalent.

Indicateurs à calculer pour les 12 combinaisons.

- Volume irrigué saisonnier V_{irr} (mm puis m^3/ha).
- Drainage profond cumulé D_{prof} (mm puis m^3/ha) — proxy du lessivage d'azote et de pesticides.
- Évapotranspiration réelle ET_a et indice de stress T_a/T_p .
- Rendement relatif Y/Y_{max} via FAO-33 :

$$\frac{Y}{Y_{max}} = 1 - \sum_i K_{y,i} \left(1 - \frac{T_{a,i}}{T_{p,i}} \right) \quad (3)$$

- Productivité physique de l'eau :

$$WP = \frac{(Y/Y_{max}) \times Rdt_{pot}}{V_{irr} + P_{efficace}} \quad (kg/m^3) \quad (4)$$

- Empreinte eau de la culture : $WF = 1/WP$ (m^3/kg).
- Indice d'efficience de drainage : $\eta_D = 1 - D_{\text{prof}}/(V_{\text{irr}} + P)$.

Plan d'expériences et scénarios.

1. Bâtir la **matrice** 4×3 des indicateurs ci-dessus. Pour *chaque zone*, identifier la culture qui : (i) consomme le moins d'eau pour produire 1 kg, (ii) minimise le drainage profond, (iii) maintient $Y/Y_{\text{max}} \geq 0,85$.
2. Comparer **cinq scénarios d'assolement** sur les 10 ha :
 - S0 — Monoculture homogène**
la même culture sur tout le champ (4 variantes, une par culture).
 - S1 — Marge brute maximale**
allocation qui maximise la marge totale (DH).
 - S2 — Volume d'eau minimum**
allocation qui minimise le volume total irrigué (m^3).
 - S3 — Empreinte eau minimale**
allocation qui minimise l'empreinte eau pondérée par les surfaces.
 - S4 — Multicritère**
drainage minimal *et* $Y/Y_{\text{max}} \geq 0,85$ sur chaque zone.
3. Choisir et justifier le **scénario retenu** en argumentant à partir des indicateurs précédents. Une représentation graphique type **Pareto** (empreinte eau *vs.* marge brute) est obligatoire.

4.5 Partie V — Analyse environnementale et économique de l'assolement retenu (10 pts)

Cette partie ne porte pas sur le dimensionnement du système d'irrigation goutte-à-goutte (déjà installé et fonctionnel). L'analyse se concentre sur les conséquences environnementales et économiques du choix d'assolement à l'échelle des 10 ha.

1. Calculer pour la configuration retenue, à l'échelle des 10 ha :
 - le volume d'eau total apporté à la saison (m^3);
 - le drainage profond total (m^3);
 - l'empreinte eau de la production totale (m^3/t);
 - la **marge brute totale** (DH), à partir du rendement par zone, des surfaces et des prix fournis (feuille 04).
2. Comparer la configuration retenue à la **situation actuelle** (monoculture de pomme de terre sur tout le champ) : économie d'eau en %, réduction du drainage en %, variation de la marge brute.

3. Discuter **trois effets environnementaux indirects** : lessivage d'azote, salinisation par drainage insuffisant, biodiversité de la rotation.
4. Formuler **3 recommandations pratiques chiffrées** à l'exploitant.

5. Méthodologie suggérée

5.1 Ajustement van Genuchten sous R

Le modèle s'écrit :

$$\theta(h) = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{[1 + (\alpha |h|)^n]^m}, \quad m = 1 - \frac{1}{n}. \quad (5)$$

Utiliser la fonction `nlsLM()` du paquet `minpack.lm` (plus robuste que `nls()`). Valeurs de départ recommandées : $\theta_r \approx 0,05$; $\theta_s \approx 0,45$; $\alpha \approx 0,02 \text{ cm}^{-1}$; $n \approx 1,4$. Borner les paramètres dans des intervalles physiques. Reporter la matrice de covariance et tester la corrélation entre paramètres.

5.2 Krigeage ordinaire de $\ln(K_{\text{sat}})$

Travailler sur $\ln(K_{\text{sat}})$ (distribution log-normale fréquente pour la conductivité). Construire le variogramme expérimental, ajuster un modèle théorique (paquet `gstat`), produire la carte krigée et la carte de la variance, valider par leave-one-out.

5.3 Dimensionnement du drainage — équation de Hooghoudt

L'équation (1) suppose un régime permanent, un sol homogène au-dessus et au-dessous des drains, et un substratum imperméable horizontal. La profondeur équivalente d tient compte de la convergence des lignes de courant au voisinage du drain et s'estime par la formule de van Beers (2). Les valeurs à utiliser sont fournies dans la feuille `06_Parametres_drainage` : $z_{\text{drain}} = 1,0 \text{ m}$, $D = 2,0 \text{ m}$, $u = 0,2 \text{ m}$, $\alpha_{\text{vanBeers}} = 1,15$.

5.4 Paramétrage HYDRUS-1D

Voir le tableau de la Partie III. Pour préparer les fichiers de conditions aux limites, utiliser le script RMarkdown qui exporte la chronique (Pluie + Irrigation – ET_0) au format HYDRUS-1D.

5.5 Indicateurs synthétiques de performance

- Volume irrigué cumulé V_{irr} (mm et m^3/ha).
- Drainage profond cumulé D_{prof} (mm).
- Évaporation E et transpiration T cumulées (mm).
- Ratio T_a/T_p pondéré par phase.
- Productivité de l'eau WP (kg/m^3).
- Efficience d'application $E_a = T/V_{\text{irr}}$.
- Espacement des drains L^* (m) par zone et linéaire total (m/ha) à installer.

6. Livrables

- Rapport PDF de **25 à 30 pages** (voir `Consignes_Rapport_Gestion_Eau.pdf`).
- **Annexe numérique** : script R commenté, projets HYDRUS-1D (un dossier par combinaison), tableur de synthèse des indicateurs.

Évaluation uniquement sur le rapport écrit — pas de soutenance orale. La clarté, la rigueur et la *reproductibilité* du rapport sont donc déterminantes.

7. Organisation du groupe de 3 étudiants

Le travail est réalisé en **groupe de 3**. Chaque membre du groupe endosse un rôle principal tout en contribuant aux autres parties. Une **page de répartition des contributions (en %)** signée par **les 3 membres** doit figurer en début de rapport.

Rôle	Étudiant	Responsabilités principales
Pédologue-Géostatisticien	Étudiant 1	Ajustement van Genuchten sous R, krigeage de K_{sat} , identification des textures, dimensionnement du drainage (Hooghoudt)
Hydrodynamicien	Étudiant 2	Mise en œuvre de HYDRUS-1D (12 simulations de référence), bilans de masse, analyse de sensibilité
Agronome-Environnementaliste	Étudiant 3	Comparaison des cultures, productivité de l'eau, scénarios d'assolement, analyse environnementale et économique

La rédaction et la conclusion sont **collectives**. Bien que chaque étudiant pilote une partie, le rapport doit former un tout cohérent : aucune juxtaposition de trois textes indépendants ; transitions et notations doivent être harmonisées.

8. Planning indicatif (4 semaines)

Semaine	Activités	Livrable intermédiaire
S1	Exploration des données, ajustement R, krigeage de K_{sat} , identification des textures	Tableau VG, carte krigée, variogramme
S2	Dimensionnement du drainage (Hooghoudt) et simulations HYDRUS-1D de référence	Tableau L^* par zone + schéma du réseau de drainage + indicateurs HYDRUS-1D
S3	Calcul des indicateurs environnementaux, comparaison des 5 scénarios d'assolement	Tableau multicritère, choix de l'assolement
S4	Analyse environnementale et économique, rédaction finale	Rapport final

Partie	Points
Partie I — Caractérisation hydrodynamique (VG + krigeage)	25
Partie II — Dimensionnement du drainage par zone (Hooghoudt)	15
Partie III — Simulation HYDRUS-1D de référence	20
Partie IV — Optimisation de l'assolement par zone	30
Partie V — Analyse environnementale et économique	10
Total	100

9. Barème détaillé

Bonus possibles (jusqu'à +10 pts hors barème) : analyse de sensibilité globale (méthode Morris ou Sobol), scénario climatique +2 °C, intégration d'une parcelle pilote, optimisation par algorithme génétique.

10. Références recommandées

- van Genuchten M. Th., 1980. *A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils*. SSSAJ 44, 892–898.
- Šimůnek J. *et al.*, 2016. *The HYDRUS-1D Software Package*, Version 4.17, Manual.
- Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M., 1998. *Crop evapotranspiration*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
- Doorenbos J., Kassam A. H., 1979. *Yield response to water*. FAO Irrigation and Drainage Paper 33.
- Feddes R. A., Kowalik P. J., Zaradny H., 1978. *Simulation of field water use and crop yield*.
- Mualem Y., 1976. *A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media*. Water Resour. Res. 12, 513–522.
- Hooghoudt S. B., 1940. *Algemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door parallel loopende drains*. Versl. Landbouwk. Onderz. 46(14), 515–707.
- van Beers W. F. J., 1976. *Computing drain spacings*. ILRI Bulletin n°15, Wageningen, Netherlands.
- Ritzema H. P. (éd.), 2006. *Drainage principles and applications*. ILRI Publication 16, Wageningen.
- Cressie N., 1993. *Statistics for spatial data* (chap. 3, krigeage ordinaire). Wiley.
- Goovaerts P., 1997. *Geostatistics for natural resources evaluation*. Oxford University Press.